

Chatbot for answering historical questions using KG-RAG

GROUP: AIP491_G13

Fpt University
ĐẠI HỌC FPT

OUR TEAM



Msc. Do Thai Giang
(Supervisor)



Le Do Huy



Nguyen Hai Dang



Nguyen Duc Huy

Table of contents

01 INTRODUCTION

02 OVERVIEW

03 RELATED WORKS

04 DATASET AND PREPROCESSING

05 METHODOLOGY

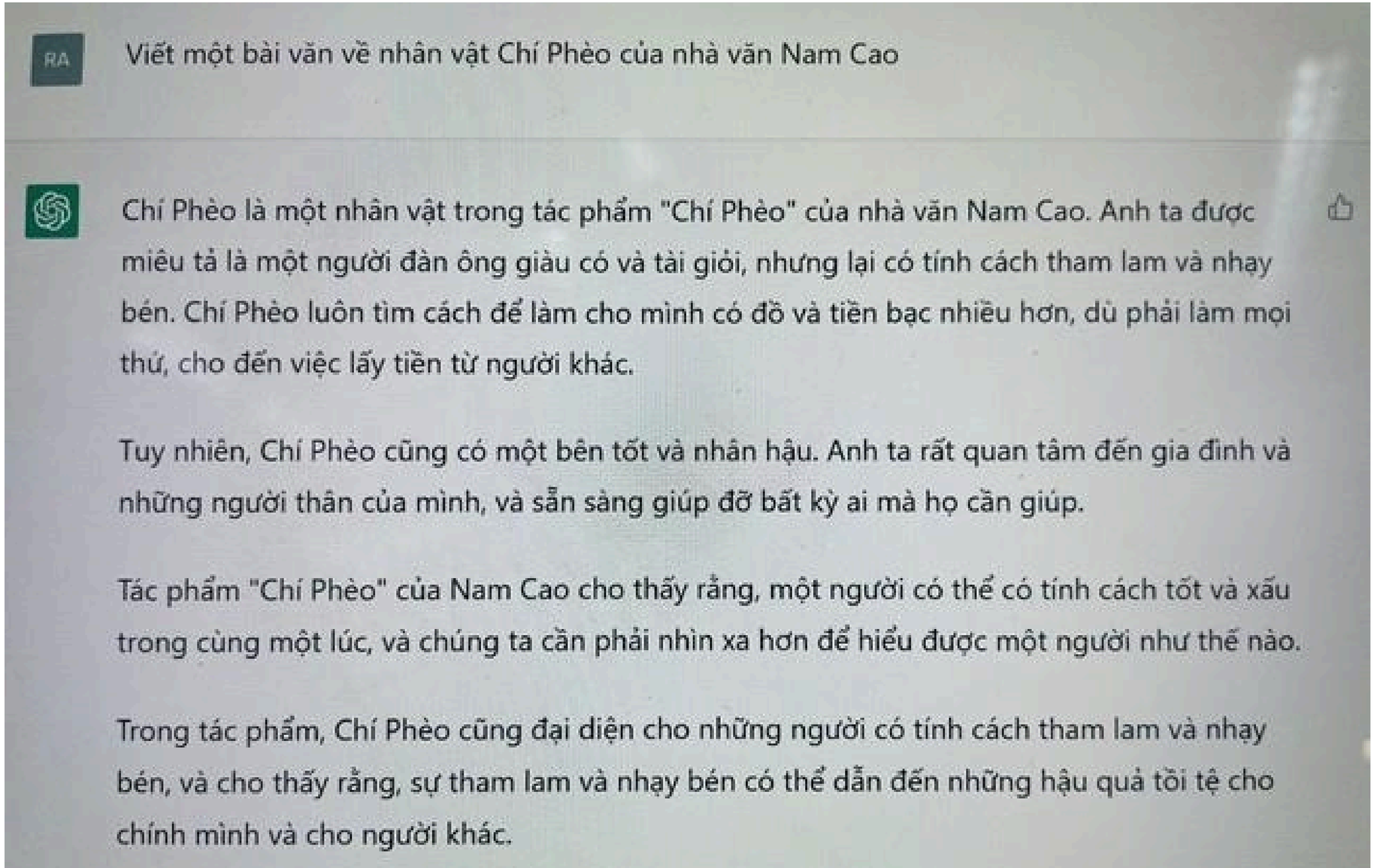
06 RESULT

07 CONCLUSION & QA



I. INTRODUCTION

PROBLEM AND MOTIVATION



PROBLEM AND MOTIVATION

While GPT models are powerful for natural language processing, using them for Vietnamese historical data presents several challenges:

1. **Limited Historical Context**
2. **Factual Accuracy**
3. **Contextual Reasoning**

Q: Who is the actor playing Jason on general hospital?

Large Language Model (no retrieval)

The answer is: Steve Burton

Retrieval Augmented Language Model

E: Jason Gerhardt (born April 21, 1974) is an American actor. He is known for playing the role of Cooper Barrett in General Hospital and Zack Kilmer in Mistresses.

The answer is: Jason Gerhardt

PROBLEM AND MOTIVATION

Therefore, domain-specific methods like Graph-RAG are used to address GPT's limitations by integrating structured historical data for better context and accuracy. However, these models still have drawbacks, including:

- Data Dependency
- Irrelevant Retrievals
- Token Usage



II. OVERVIEW

How to solve this problem ?

By trying to tackle all the problems

- Data wise
- Semantic wise
- Token wise

Data wise

- Relevance: Select sources closely related to the historical events and timelines
- Comprehensive:Ensure the data covers a broad range of historical topics
- Credibility: Use authoritative and trustworthy sources
- Granularity: Balance between detailed accounts and summarized overviews

Semantic wise

- Better method at creating the knowledge graph
- Choosing the right embedding model

Token wise

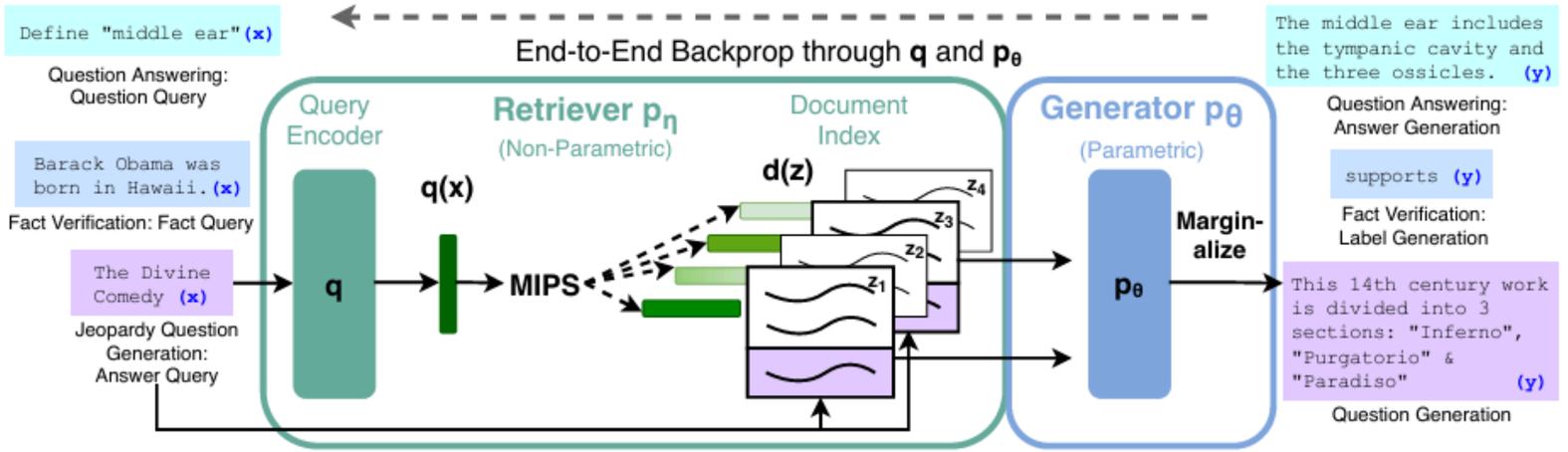
- Find way to reduce cost in the LLM callback step
- Choosing the right configuration to minimize cost without sacrificing to much accuracy



III. RELATED WORK

RAG-BASED METHODS

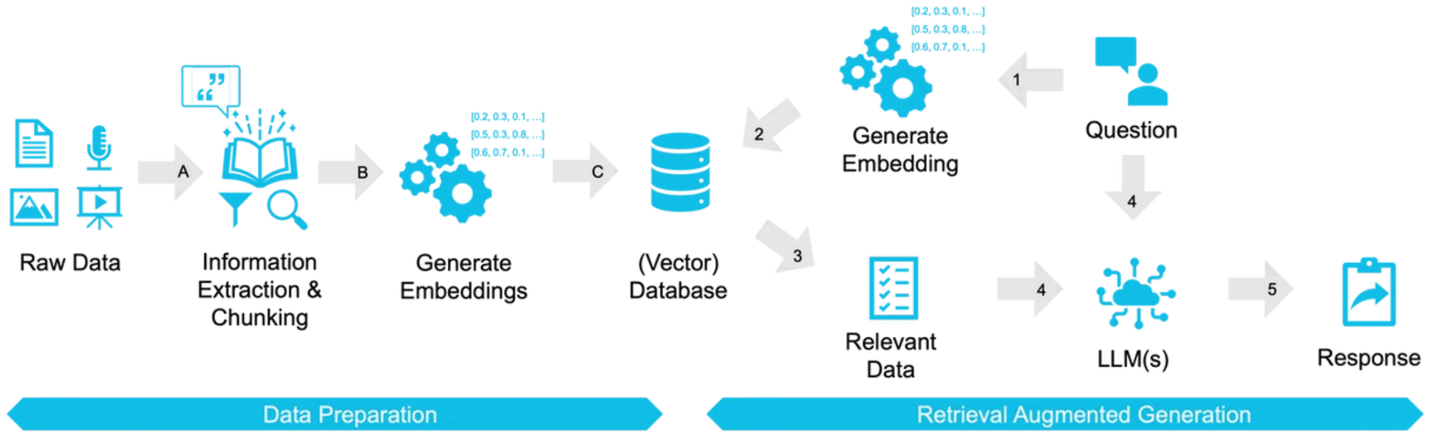
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) Baseline was introduced by Lewis et al. (2020)
- The strengths of RAG include efficient dense retrieval, ensuring that only the most relevant documents are retrieved
- The RAG model's modular design makes it easy to update individual components (e.g., the retriever or the generator) without needing to redesign the entire system



Overview RAG approach by Lewis et al.

RAG-BASED METHODS

- Several notable RAG versions have emerged: REALM (Retrieval-Augmented Language Model), FiD (Fusion-in-Decoder), Atlas...
- Strengths:
  - Their adaptability through modular components
  - Scalability for large-scale open-domain question answering tasks
- Weaknesses:
  - The increased latency due to real-time retrieval operations
  - Advanced variants like FiD and Atlas require substantial computational resources



Overview RAG models

KNOWLEDGE GRAPH RAG-BASED METHOD KG-RAG

- Knowledge Graph Retrieval-Augmented Generation (KG-RAG) models were introduced by Diego Sanmartin (2024)

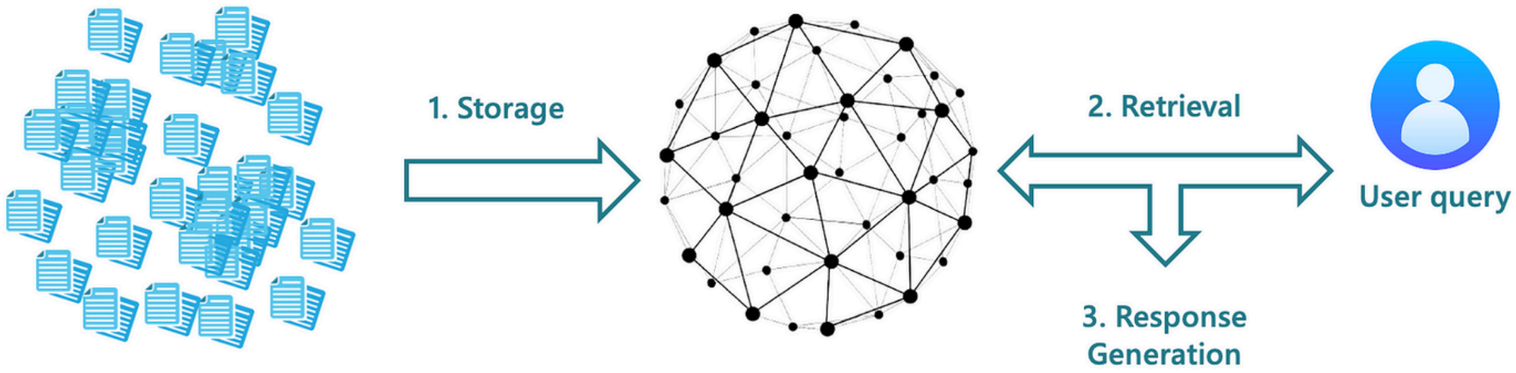


Diagram illustrating the KG-RAG framework

- Let R(q) be the response generated for a query q by an LLM, and K(q) be the knowledge extracted from the Knowledge Graph relevant to the query. The enhanced response RKG(q) can be modeled as:

$$R_{KG}(q) = \alpha \cdot R(q) + \beta \cdot K(q)$$

α and β are weighting factors that balance the contribution of the LLM and the Knowledge Graph, respectively

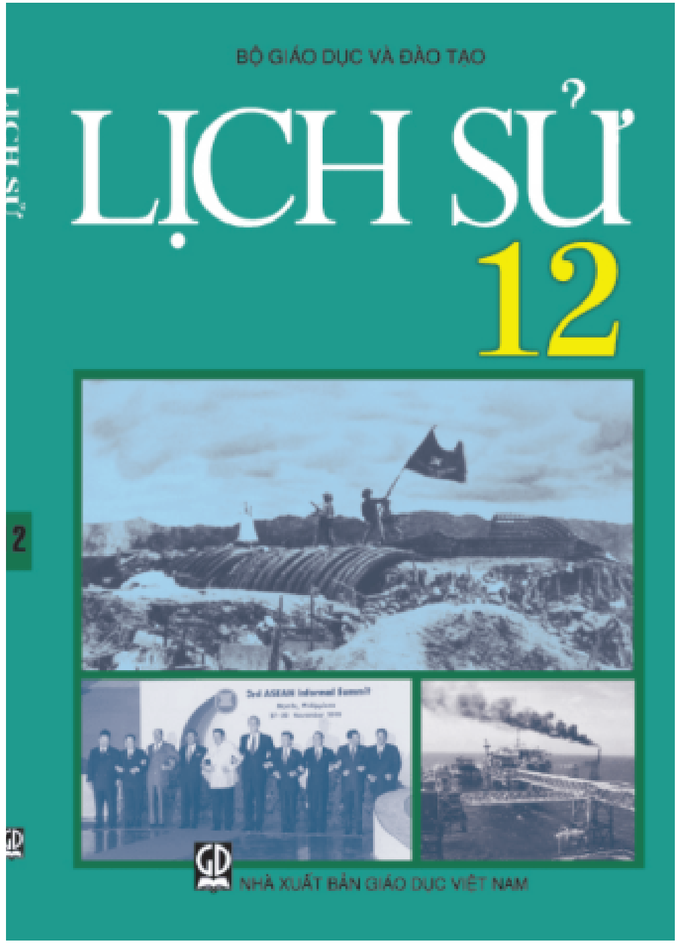
Fpt University
ĐẠI HỌC FPT

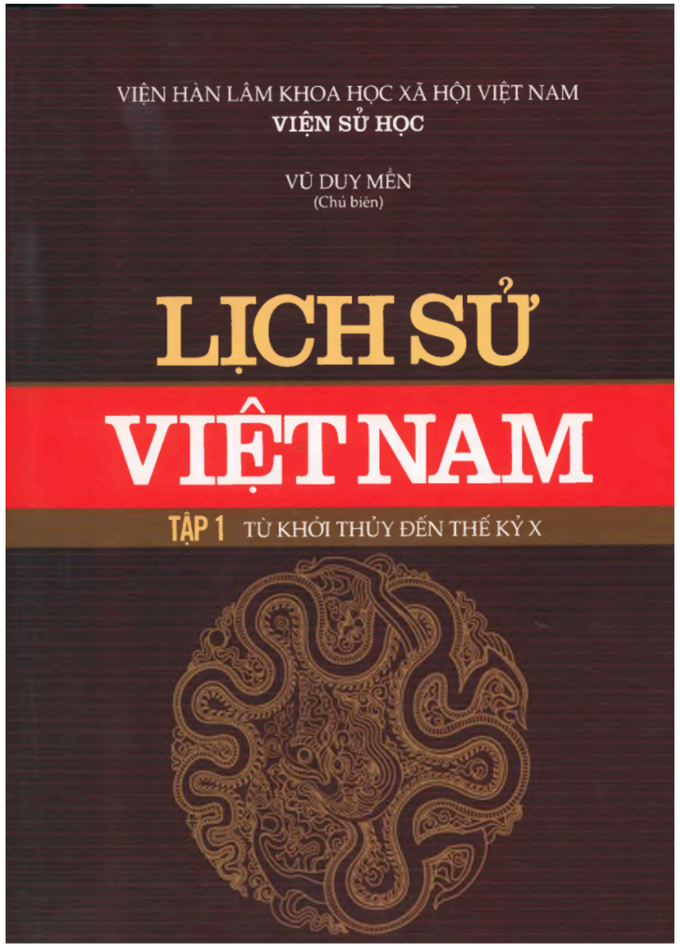


IV. DATASET AND PREPROCESSING

DATA PREPARATION

- The foundational data for the Graph-RAG project is primarily based on the grade 12 history textbook, divided into two main sections: Modern World History (1945–2000) and Vietnamese History (1919–2000).
- The dataset is enriched with academic sources, including episodes from the Vietnam Academy of Social Sciences and reputable references like Wikipedia, to provide broader perspectives.





DATA PREPROCESSING

Remove extraneous elements from the raw data

- **Eliminating images, headlines, footnotes, references, and lesson-specific question**

Không thoả mãn với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại do G. Nêru đứng đầu đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh giành độc lập trong những năm 1948 – 1950. Ngày 26 – 1 – 1950, An Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hoà.

Sự thành lập nước Cộng hoà An Độ đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân An Độ, có ảnh hưởng quan trọng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.



Hình 13. G. Nêru (1889 – 1964)

2. Công cuộc xây dựng đất nước

Trong thời kì xây dựng đất nước, An Độ đạt được nhiều thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng, chế tạo máy, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.

Nhờ tiến hành cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, An Độ đã tự túc được lương thực, và từ năm 1995, là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới.

Sự thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân An Độ, có ảnh hưởng quan trọng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Công cuộc xây dựng đất nước
Trong thời kì xây dựng đất nước, Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng, chế tạo máy, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.
Nhờ tiến hành cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, An Độ đã tự túc được lương thực, và từ năm 1995, là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới.

DATA PREPROCESSING

Comprehensive grammar check

- **Ensure that the text is grammatically correct and adheres to academic standard**
- **Apply proper spacing and punctuation**

Sau 9 năm chiến đấu gian khổ và anh dũng, nhân dân Việt Nam đã giành được những thang lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Ngày 20-7-1954, Hiệp định Gicmevơ được ký kết với các điều khoản quy định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương. Với Hiệp định Giơnevơ, Chính phù Pháp buộc phải công nhận độc lập, chù quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Quân đội Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Vĩ tuyến 17 được lấy làm giới tuyến quân sự tạm thời để lực lượng của hai bên rút lui tập kết. Hiệp định quy định: Sau hai năm, đến tháng 7-1956, sẽ tổ chức Tổng tuyển cử tự do trên toàn cõi Việt Nam, thống nhất đất nước.

Sau 9 năm chiến đấu gian khổ và anh dũng, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơ Ne Vơ được ký kết với các điều khoản quy định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương. Với Hiệp định Giơnevơ, Chính phủ Pháp buộc phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Quân đội Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Vĩ tuyến 17 được lấy làm giới tuyến quân sự tạm thời để lực lượng của hai bên rút lui tập kết. Hiệp định quy định: Sau hai năm, đến tháng 7-1956, sẽ tổ chức Tổng tuyển cử tự do trên toàn cõi Việt Nam, thống nhất đất nước.

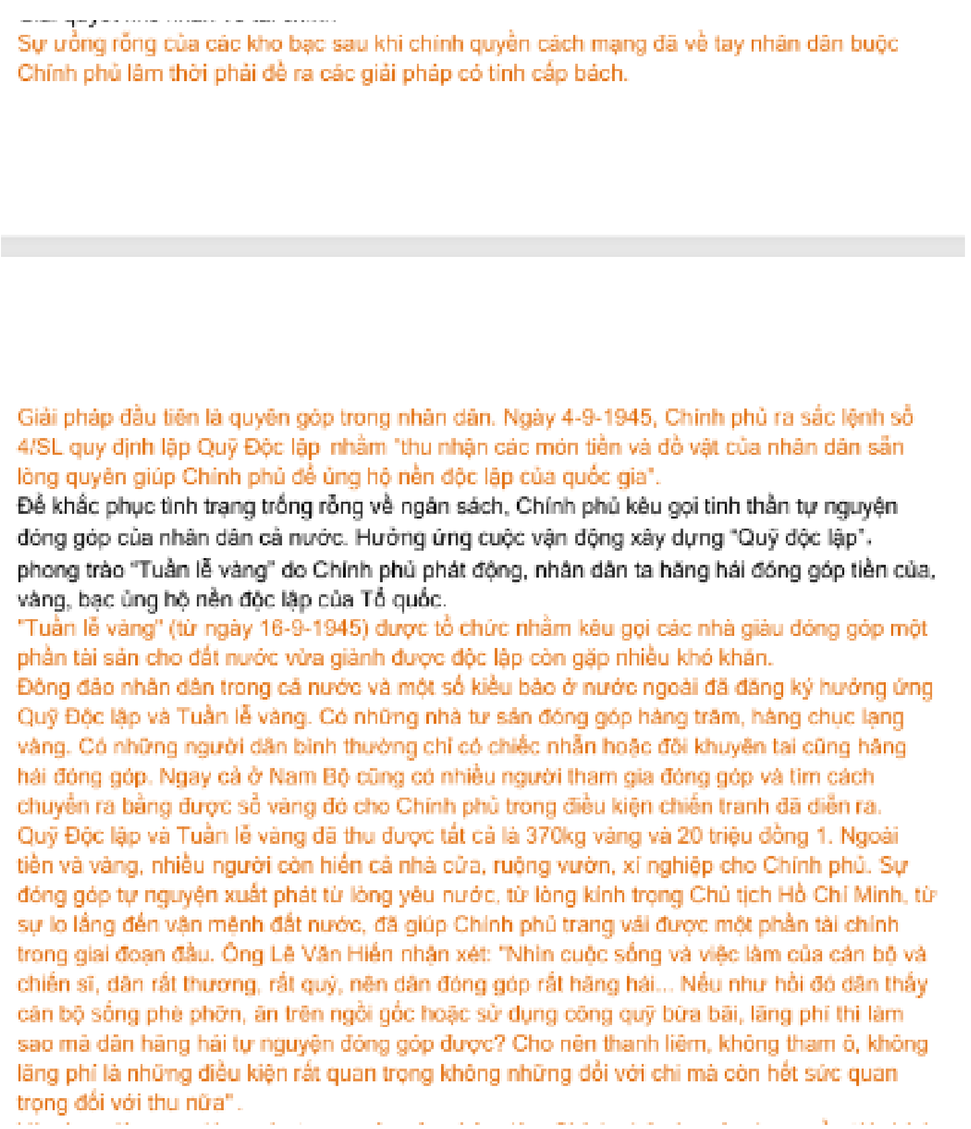
DATA PREPROCESSING

Data Integration

- Supplementary sources are integrated within the framework of the textbook

Validation

- Integrated data is cross-referenced with multiple authoritative sources


Sự uổng rỗng của các kho bạc sau khi chính quyền cách mạng đã về tay nhân dân buộc Chính phủ lâm thời phải đề ra các giải pháp có tính cấp bách.

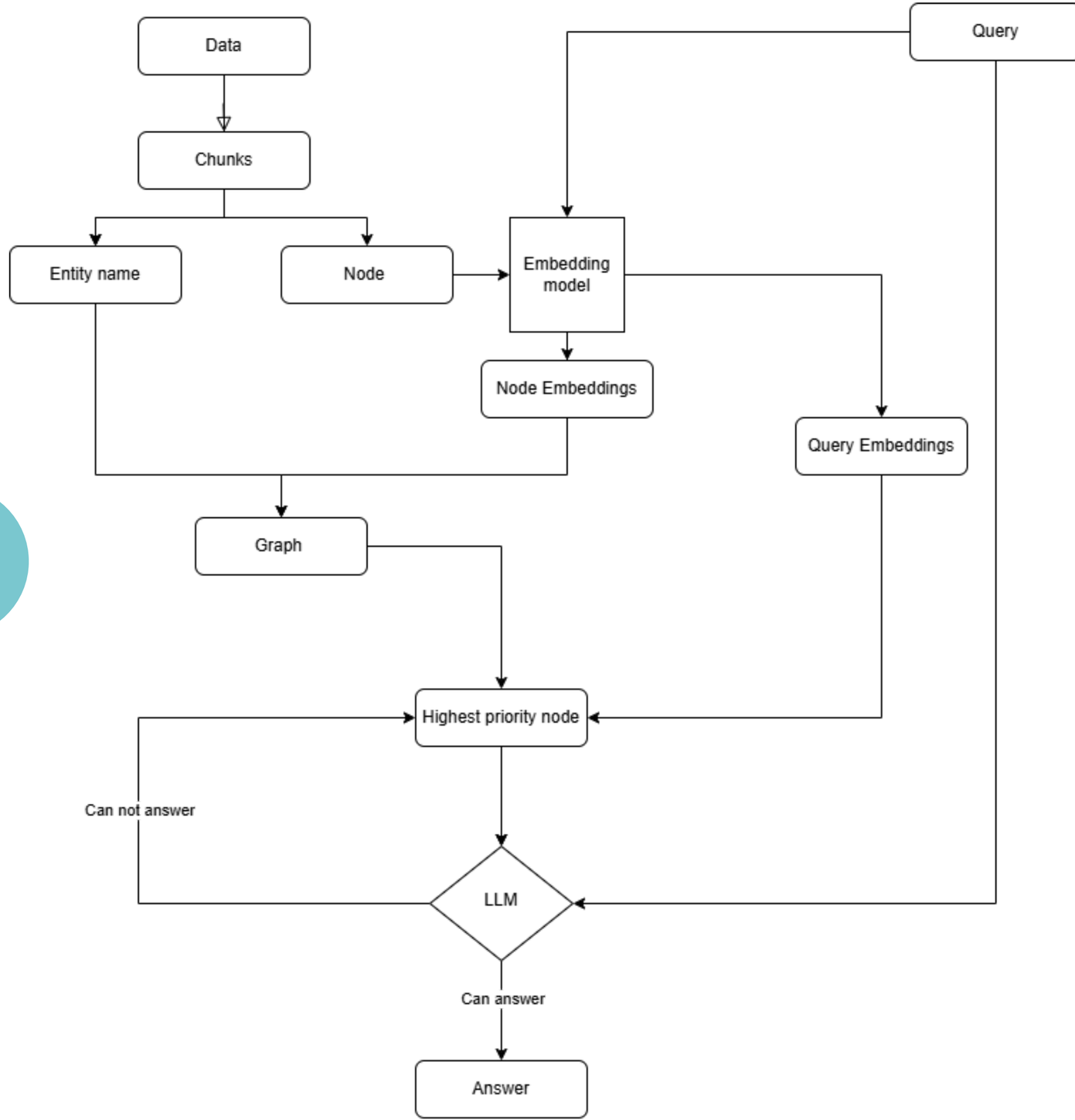
Giải pháp đầu tiên là quyên góp trong nhân dân. Ngày 4-9-1945, Chính phủ ra sắc lệnh số 4/SL quy định lập Quỹ Độc lập nhằm "thu nhận các món tiền và đồ vật của nhân dân sẵn lòng quyên giúp Chính phủ để ủng hộ nền độc lập của quốc gia".
Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng "Quỹ độc lập", phong trào "Tuần lễ vàng" do Chính phủ phát động, nhân dân ta hăng hái đóng góp tiền của, vàng, bạc ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc.
"Tuần lễ vàng" (từ ngày 16-9-1945) được tổ chức nhằm kêu gọi các nhà giàu đóng góp một phần tài sản cho đất nước vừa giành được độc lập còn gặp nhiều khó khăn.
Đông đảo nhân dân trong cả nước và một số kiều bào ở nước ngoài đã đăng ký hưởng ứng Quỹ Độc lập và Tuần lễ vàng. Có những nhà tư sản đóng góp hàng trăm, hàng chục lạng vàng. Có những người dân bình thường chỉ có chiếc nhẫn hoặc đôi khuyên tai cũng hăng hái đóng góp. Ngay cả ở Nam Bộ cũng có nhiều người tham gia đóng góp và tìm cách chuyển ra bằng được số vàng đó cho Chính phủ trong điều kiện chiến tranh đã diễn ra.
Quỹ Độc lập và Tuần lễ vàng đã thu được tất cả là 370kg vàng và 20 triệu đồng 1. Ngoài tiền và vàng, nhiều người còn hiến cả nhà cửa, ruộng vườn, xí nghiệp cho Chính phủ. Sự đóng góp tự nguyện xuất phát từ lòng yêu nước, từ lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sự lo lắng đến vận mệnh đất nước, đã giúp Chính phủ trang trải được một phần tài chính trong giai đoạn đầu. Ông Lê Văn Hiến nhận xét: "Nhìn cuộc sống và việc làm của cán bộ và chiến sĩ, dân rất thương, rất quý, nên dân đóng góp rất hăng hái... Nếu như hồi đó dân thấy cán bộ sống phè phỡn, ăn trên ngồi gốc hoặc sử dụng công quỹ bừa bãi, lãng phí thì làm sao mà dân hăng hái tự nguyện đóng góp được? Cho nên thanh liêm, không tham ô, không lãng phí là những điều kiện rất quan trọng không những đối với chi mà còn hết sức quan trọng đối với thu nữa".

Figure 6: Data enrichment



V. Methodology

Graph-RAG workflow



Model Implementation

- **Langchain** is a framework for developing applications using large language models (LLMs). It provides a wide range of tools and components for building and managing LLM-powered workflows, such as document retrieval, prompt engineering, and chain construction.

- **Langchain** is built on Python and is designed to integrate easily with various LLMs and data sources.



Embedding model used

- Vietnamese-embedding model developed by Dang Van Tuan (dangvantuan/vietnamese-embedding) is a custom-designed sentence embedding model tailored specifically to the Vietnamese language, built upon the powerful capabilities of PhoBERT

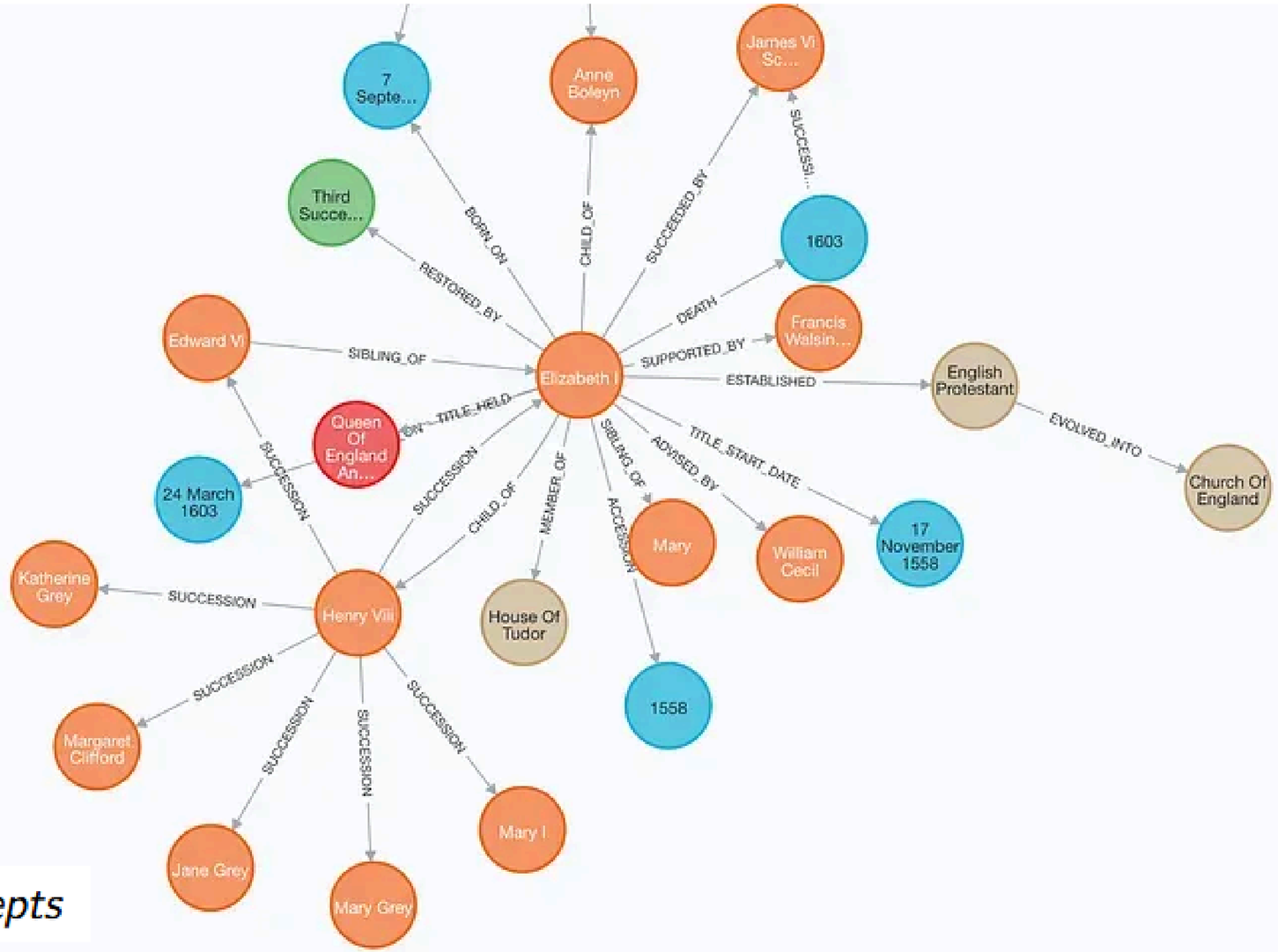
Model	Pearson correlation	Spearman correlation	#params
dangvantuan/vietnamese-embedding	88.33	88.20	135M
VoVanPhuc/sup-SimCSE-VietNamese-phobert-base	84.65	84.59	135M
keepitreal/vietnamese-sbert	84.51	84.44	135M
bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder	78.05	77.94	135M

Knowledge Graph

Entities are extracted using spaCy in four categories:

- PERSON Names of individuals.
- ORG Organizations.
- GPE Geo-political entities (e.g., countries, cities,...).
- WORK OF ART Creative works (e.g., books, paintings,...).

spaCy



$$\alpha \cdot similarity_score + \beta \cdot normalized_shared_concepts$$

Query Engine

$$\textit{Priority Queue} = \{(1/0.95, \textit{Node 1})\}$$

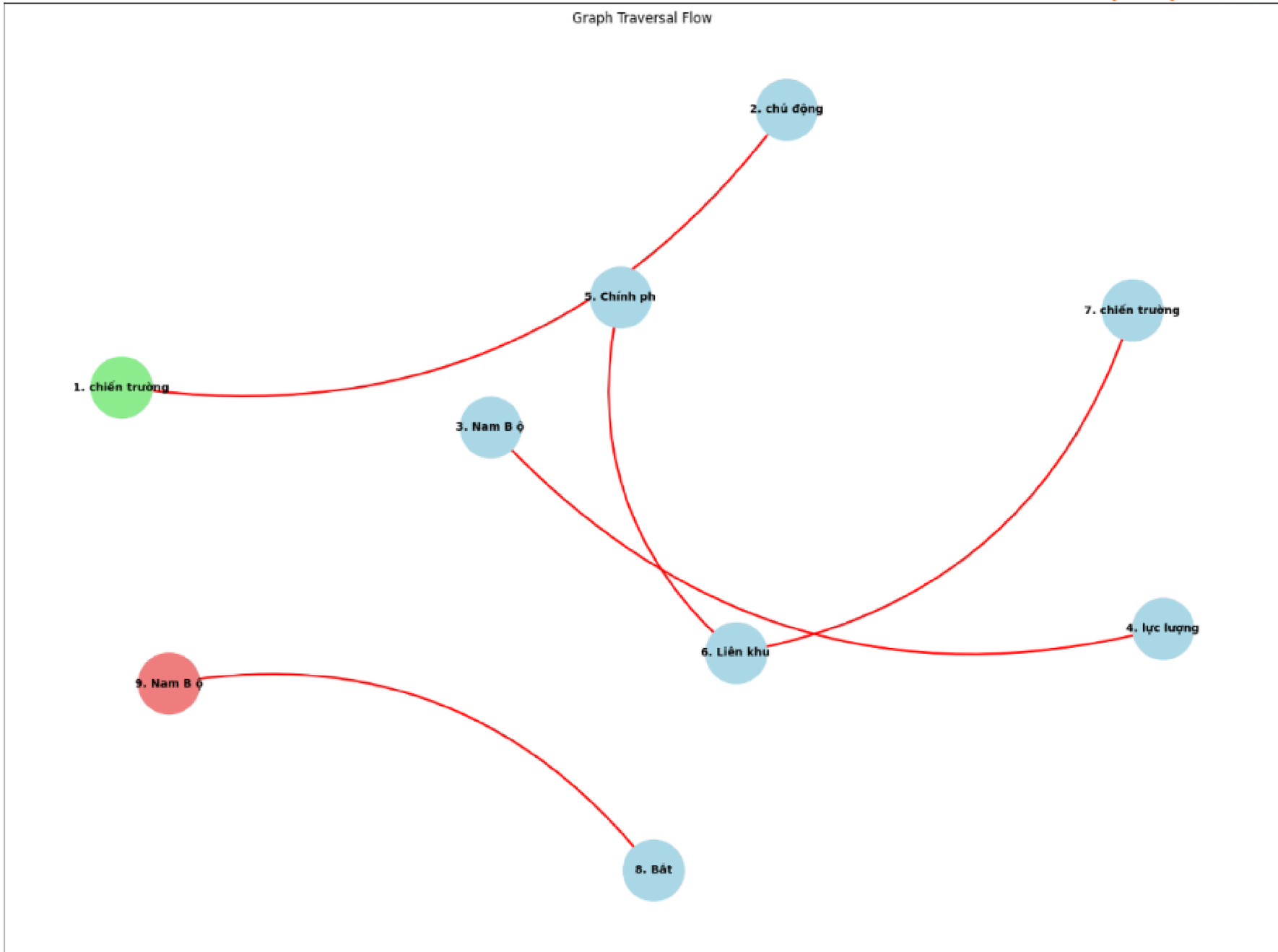
$$\textit{Priority}_2 = \textit{Priority}_1 + \textit{Edge Weight}_{1\to2} = 1.05 + 0.9 = 2.16$$

$$\textit{Priority}_3 = \textit{Priority}_1 + \textit{Edge Weight}_{1\to3} = 1.05 + 0.8 = 2.30$$

$$\textit{Updated Priority Queue} = \{(2.16, \textit{Node 2}), (2.30, \textit{Node 3})\}$$

Node ID	Content	Concepts	Neighbor Node ID	Edge Weights
1	The Dien Bien Phu campaign was a decisive battle during the First Indochina War.	Dien Bien Phu, First Indochina War	2, 3	0.9, 0.8
2	The Viet Minh forces surrounded the French at Dien Bien Phu in early 1954.	Viet Minh, French	1, 4	0.8, 0.7
3	This victory marked the end of French colonial rule in Vietnam.	Victory, End of colonial rule	1, 4	0.85, 0.6
4	Following Dien Bien Phu, the Geneva Accords led to the division of Vietnam into North and South.	Geneva Accords, Division of Vietnam	2, 3	0.75, 0.7

Query Engine



Evaluation metrics

- Factual Accuracy: Human evaluators verify historical correctness beyond surface-level metrics, identifying factual inaccuracies in generated responses.
- Contextual Relevance & Coherence: They assess logical flow and contextual fit, ensuring events are presented accurately within historical narratives.
- Overall Quality & User Experience: Evaluators consider readability, engagement, and clarity, ensuring complex historical concepts are communicated effectively.

Evaluation metrics

Factual Accuracy			Contextual Relevance and Coherence			Overall Quality and User Experience		
GPT4o	GPT4o mini	Model	GPT4o	GPT4o mini	Model	GPT4o	GPT4o mini	Model
5	5	1	5	5	4	5	5	2
5	4	5	5	5	5	5	4	5
5	5	4	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	5	4	5	5	4
5	5	5	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	4	4	5
4	5	5	5	5	5	4	5	5
4	4	5	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	5	3	5	5	3



VI. RESULTS

Results

Config	Alpha	Beta	Chunk Size	Overlap	Edge Threshold	Token Cost
1	1.0	0.0	500	200	0.8	5888
2	0.0	1.0	500	200	0.8	5533
3	0.7	0.3	500	200	0.8	6067
4	0.3	0.7	500	200	0.8	5907
5	0.8	0.2	400	100	0.8	3553
6	0.8	0.2	400	100	0.85	2937
7	0.8	0.2	500	100	0.8	4887
8	0.8	0.2	500	100	0.85	3396
9	0.8	0.2	500	100	0.7	114023
10	0.8	0.2	500	200	0.85	3637
11	0.8	0.2	500	200	0.9	3355

Results

Alpha	Beta	C.Size	C.Overlap	Edge	Fact	Rel. & Coh.	User Exp.	Tokens
0.8	0.2	400	100	0.8	4.859	4.93	4.766	3553
0.8	0.2	400	100	0.9	4.828	4.902	4.731	3355
0.8	0.2	500	100	0.8	4.884	4.932	4.78	4887
0.8	0.2	500	100	0.85	4.916	4.6	4.812	3398
0.8	0.2	400	100	0.85	4.874	4.92	4.766	2937
0.8	0.2	400	100	0.8	4.878	4.93	4.766	3553
0.8	0.2	500	200	0.85	4.859	4.92	4.768	3637

Results

$$Efficiency = \frac{Weighted\ Quality\ Score}{Token\ Usage}$$

This configuration is described by:
Alpha= 0.8, Beta = 0.2 ,Chunk Size = 400 ,Chunk Overlap = 100, Edge Threshold= 0.85

Configuration	Efficiency ($\frac{\text{Score}}{\text{Token Usage}}$)	Token Usage
Config 1	0.00137	3553
Config 2	0.00144	3355
Config 3	0.00099	4887
Config 4	0.00141	3398
Config 5	**0.00165**	2937
Config 6	0.00137	3553
Config 7	0.00133	3637



VII. CONCLUSIONS

Conclusions

- Our model outperform GPT 4o model in provides a more data-driven explanation
- We fully implemented a search engine that supports semantic search with a good performance with keyword search.
- Reduce the time and cost required for answering query by applying a
- distinct prompting technique to provide context for the LLM.

Future Works

- Enrich the dataset
- Store our graphdata in Neo4j or NebulaGraph
- Improving model performance by better expressing the relationships between nodes through alternative methods
- Hybrid Metric (Cosine + Semantic Fine-Tuning)

It's time to Ask & Answer



Thank you for listening!